学习笔记 · Learning robust perceptive locomotion for quadrupedal robots in the wild

Miki, Lee, Hwangbo, Wellhausen, Koltun, Hutter — Science Robotics 7(62), eabk2822 (2022) ETH RSL + Intel · arXiv:2201.08117 · 本地：2201.08117.pdf

---

一句话

把"外感知在野外不可靠"当作**训练时的噪声分布问题**来解决：用循环信念编码器把本体感知与地形高度采样端到端融合，通过 privileged learning 让学生策略学会"视觉可信时预判、不可信时退回本体"，不需要任何规则或模式切换。

为什么值得读

野外外感知会以很多方式失效：雪/水的反射与无纹理、植被与软地形的 2.5D 表达失真、反光地面的离群点、遮挡造成的空洞、打滑造成的位姿漂移。既往方法要么假设地图准确（模型派），要么干脆不用视觉（纯本体派，速度被锁死）。本文要同时拿到视觉的**速度**和本体感知的**鲁棒性**。

方法骨架

阶段一 · 教师（PPO，RaiSim） 观测含特权信息（接触状态/力/法向、摩擦系数、外力力矩、腾空时间）。动作沿用 CPG 思路：每腿相位偏移 Δφ + 残余关节目标 Δq，经 IK 转为 12 个关节目标。教师不需要可部署，只作为行为上界。

阶段二 · 学生（监督蒸馏） 输入只有本体感知 + **加噪**的高度采样。两个损失：

- 行为克隆：对教师动作做平方误差；
- 重建：从信念还原"**干净**高度采样 + 特权信息"。

噪声模型不是随手加高斯：逐点 / 逐足（每步重采样 + 整回合固定）/ 离群点 / 逐区域偏移，并按时序工况抽样——正常 60%、大偏移 30%（模拟漂移与软地形）、大噪声 10%（模拟遮挡与建图失败），幅度随课程增长。

阶段三 · 部署 零样本，无微调。ANYmal C，20 Hz 机体重心高程图，50 Hz 策略，从图中采 208 个高度点。只保留 g_e、GRU、两个门、动作 MLP。

结构要点

记号	含义	维度
o^p	本体感知	—
o^e	高度采样（4 腿 × 52 点）	208
l^e	外感知 latent	96
b' / h	GRU 输出（中间信念）	50

记号	含义	维度
α	门	96（融合）/ 208（重建）
b	最终信念	120

融合通路：$b = g_b(h) + \alpha_{\text{fuse}} \odot l^e$。视觉以残差形式叠加在底座 $g_b(h)$ 上。$\alpha_{\text{fuse}} \to 0$ 时只剩底座。

重建通路：$\hat{o}^e = \text{Dec}_e(h) + \alpha_{\text{rec}} \odot o^e$，$\hat{s}^{priv} = \text{Dec}_p(h)$。

两个门不是同一个：融合门乘 96 维 latent，由行为克隆主导训练；重建门乘 208 维原始点，由重建损失主导训练。论文说 "the same gate" 指同一**机制**，不是共享权重。

我踩过的坑

当时的理解	实际
解码器吃脏外感知，重建干净图	主路只读 h；旁路喂的是被门控的**当前测量**，它是残差项
h_t 之外还有个 b_t 进解码器	实现里解码器读的是 GRU 输出 h；正文把 h 和 "belief state" 混着叫，计算图上它们是分开的
$\alpha = 0$ 就退化成纯本体策略	**错**。l^e 本来就是 GRU 输入，b' 里有外感。α 是**增益**不是开关，调的是外感的带宽与新鲜度
b_t 分两路进两个编码器	分岔点是 b'；α 由 b' 算出，否则循环定义
有一路"再编码一次地形"	没有。地形那一路就是把 l^e 原样拿来乘 α——这正是"残差"的含义
"底座"是为了升降维对齐	维度对齐只是必要条件。g_b 是带隐层的非线性投影，负责给退化通路留表达能力
重建让 h 里"包含"三类信息	是"**能读出**"。50 维装不下 258 个目标值，它是**充分统计量**，不是副本
门是被重建训练出来的	解码器的门是；**融合门主要靠行为克隆**，重建只是间接影响
目的是"对控制有用的三类值"	还要加一个定语：**对控制有用、且被世界真值锚定**的状态估计

两个损失各训练谁

模块	行为克隆	重建
视觉编码器 g_e	✅	✅（挤过 50 维瓶颈）
GRU	✅	✅
融合门（96 维）	✅	❌
g_b	✅	❌

模块	行为克隆	重建
动作 MLP	✅	❌
三个解码器 MLP	❌	✅
教师	冻结，仅提供目标	—
建图 / 位姿估计	不在计算图里	—

分工：重建负责让记忆里**有东西**，BC 负责让融合方式**好用**。

四个关键设计动机

1. 重建目标必须是"干净真值"，不能是输入。 否则退化成自编码器：抄一遍就能让损失归零，信仰向量什么也不用装。目标必须包含策略在真机上永远拿不到的量（干净地形、摩擦、接触），才有信息增益。

2. 为什么是"相加"而不是直接输出绝对地形。 加法的零点是"什么都不做"：门全开 + 修正量为零 = 抄测量；门全关 = 纯记忆重建。两个极端可达，中间连续。若直接回归 208 个绝对值，网络得先学会"测量大概是多少"才能开始学"哪里要改"。

3. 50 维瓶颈本身就是正则。 若 h 有 1000 维，网络可以把扫描点原样背下来，重建损失照样归零，但学到的是记忆不是理解。窄瓶颈强迫它保留**可泛化的结构**（"前方 30 cm 有台阶"而非 208 个浮点数）。

4. 重建权重 0.5 是容量分配旋钮。 调大 → 偏向地形重建器，动作变糙；调小 → 变成机灵但不记事的策略。论文没解释这个数，但两条损失的张力决定了它只能是这个量级。

一个准确的刻画

h_t 最终 ≈ 卡尔曼滤波的三件套：**状态估计**（地形与物理状态）、**不确定性**（有多确定）、**新息**（这步观测与预期差多少）。

这解释了它为何能同时支撑三件事：算门（需要不确定性与新息）、给修正量（需要新息）、给特权估计（需要状态估计）。三者本就是同一个估计器的三个输出。

α **就是卡尔曼增益**：增益小不代表"不采信观测"，而是"这一步的观测相对先验权重低"。

自检版复述

> b' 是 GRU 输出的、对历史做带惯性压缩的 50 维信念，必须同时装下：平滑版地形、接触界面的物理状态、以及"当前测量可不可信"的判断依据。
>
> 前两样由重建直接监督：解码器从 b' 读出修正量与特权状态，加上被门控的当前测量，去逼近仿真真值。第三样是间接逼出来的——门要从 b' 算，算不对则重建不准、动作也歪。
>
> 融合通路用另一个门：$b = g_b(b') + \alpha \odot l^e$，乘的是 96 维 latent。最终 actor 看到的是 $[o^p, b]$，本体感知直连，不过门。
>
> 一句话：重建负责让 b' 里"有东西"，门负责决定"这一帧的东西怎么用"，二者共用同一个 50 维瓶颈。

实验与证据链

层级	实验	结论	强度
定性	野外部署（雪、植被、洞穴、湿滑楼梯）	零摔倒，覆盖多种失效类型	弱（n=1，无分母）
长时程	Etzel 徒步 2.2 km / 爬升 120 m / 38%	78 min（规划器 76 min），登顶 31 min（路牌 35 min）	中（n=1 但难度难伪装）
定量	台阶 12–36.5 cm，各 10 次	可靠通过 30.5 cm；基线 20 cm 开始崩；>32 cm 主动犹豫	中
定量	障碍赛道	33 s 自主 vs 基线 75 s 需人抬	中
定量	速度	1.2 vs 0.6 m/s；转向 3 vs 0.6 rad/s（5×）	强
机理	信念可视化：软泡沫 / 透明板 / 遮传感器 / 光滑台	记忆、双向修正、无缝回退、可重新启用	中偏强（有循环论证风险）
统计	仿真 41×41 参数网格，每格 300 次	可通行区域显著外扩，且超出训练分布	强（仿真内）
归因	消融 GRU/MLP × 门/无门	循环必要；门主要贡献"视觉好时别浪费"，大噪声下与无门控持平	强
实战	DARPA SubT，4 台，1700 m+	三类赛道零摔倒，决赛第一	中

注意：门控不是抗噪的功臣。鲁棒性主要来自噪声注入训练 + 循环滤波 + 重建约束；门的价值在"视觉可靠时用满"。

局限（作者自陈）

- 只隐式使用不确定性：悬崖边/踏脚石前，遮挡导致信息缺失时，策略假设地面连续，可能踩空；
- 高程图作为中间表示丢掉了材质与纹理信息；建图依赖未联合训练的经典位姿估计；
- 做不了与正常行走差太远的动作（腿卡窄洞、攀高台）。

资料

- 论文：arXiv:2201.08117 · 项目页 · Science Robotics
- 第三方复现：lucidrains/anymal-belief-state-encoder-decoder-pytorch — 结构忠实（`networks.py` 里 `privileged_decoder` / `extero_decoder` / `to_extero_attn_gate`），但训练细节简化，作者自注 "fix student training"
- 官方框架：leggedrobotics/RSLGym — **不含**本文的信念编码器/解码器实现（grep 无 belief/student/decoder）

顺带值得记的三件事

1. **失效建模优先于失效检测**：与其写规则判断"地图坏了"，不如把"坏"写进训练分布，让网络学出软增益。
2. **重建损失是给可部署部件做的训练期正则**：解码器是耗材，真正被塑造的是 g_e + GRU。

3. **实验矩阵按"感知失效类型"组织，而不是按"地形类型"**：雪=反光、植被=软硬不分、洞穴=稀疏、透明=系统性说谎。这个组织方式比任何单个结果都更值得学。